

Recueil de théorèmes

de la Théorie du Substrat Battant

Version complète et optimisée — avec classification de formalisabilité

Nicolas Gilbert Albert Roux

June 16, 2026

*« Une autre porte d'entrée vers BST est son recueil de théorèmes.
Ils ne réinventent pas la Physique mais permettent de la rejoindre
depuis les structures les plus profondes de la théorie. »*

*Une assistance computationnelle a été utilisée pour l'organisation et l'audit de cohérence de ce recueil.
Chaque attribution de stage a été vérifiée contre le dépôt.*

Table des matières

1	Avertissement de lecture	1
1.1	Ce que ce recueil est et n'est pas	1
1.2	Les deux portes — et ce que leur convergence vaut	1
1.3	Légende des statuts	1
1.4	Légende de formalisabilité	2
2	Théorèmes ontologiques	3
3	Théorèmes de résolution et de latence	5
4	Théorèmes de reconstruction	7
5	Théorèmes cognitifs (Exploratoires)	9
6	Théorèmes physiques — jauge et électromagnétisme	11
7	Théorèmes physiques — criticité, matière, quantique	13
8	Théorèmes physiques — fermions et spin	15
9	Théorèmes physiques — relativité et gravité	17
10	Théorèmes d'intrants du Modèle Standard (Conditionnels)	19
11	Théorèmes de magnitude et de fermeture (l'arc S77–S86)	21
12	Théorèmes méthodologiques	23
13	Synthèse et programme de formalisation	25
13.1	Ce que le recueil établit	25
13.2	Ce que le recueil n'établit pas	25
13.3	La cible Lean	25
13.4	Énoncé final autorisé	25

Chapitre 1

Avertissement de lecture

1.1 Ce que ce recueil est et n'est pas

Ce recueil rassemble, sous forme d'énoncés numérotés, les résultats structurels de la Théorie du Substrat Battant (BST), dans leur version la plus complète et la plus optimisée à ce jour. Conformément à l'épigraphe, ces théorèmes ne réinventent pas la physique : ils permettent de la *rejoindre* depuis les structures les plus profondes du cadre.

Ce recueil n'est pas une preuve que la nature *est* le substrat battant. Les théorèmes physiques *rejoignent* des équations déjà établies et déjà calibrées sur l'expérience ; ils ne les dérivent pas *ex nihilo* et n'en constituent pas une confirmation empirique nouvelle. Les résultats numériques sont des résultats de *possibilité/cohérence* (le langage substrat-phase *peut* héberger ces structures), non des mesures de la nature. Aucune prédiction nouvelle et falsifiée n'est revendiquée.

1.2 Les deux portes — et ce que leur convergence vaut

La BST a été atteinte par deux chemins indépendants : une démarche *constructive* (bâtir une simulation honorant la réalité, puis en lire la structure) et une démarche de *re-description* (repartir de la physique établie, déjà calibrée, et la reformuler sous un principe géométrique minimal). Les deux convergent vers la même architecture. Cette convergence atteste la *robustesse* et le caractère *non arbitraire* de la re-description — mais non une validation empirique indépendante : les deux portes honorent le même ancrage (la physique connue), et une simulation ne reproduit que ce qu'on l'a construite pour reproduire. C'est un argument de cohérence, pas une mesure de la nature.

1.3 Légende des statuts

Statut	Sens
Forcé	Imposé par la structure du cadre, sans réglage libre.
Dérivé	Obtenu par dérivation/chaîne démonstrative sous hypothèses explicites (résultat de possibilité).
Conditionnel	Valide si un ingrédient explicitement posé est accepté.
Posé	Intrant explicitement supposé, non dérivé (frontière axiomatique).
Calibré	Magnitude raccordée à l'observation ; légitime si déclarée.
Cohérent	Compatible avec le cadre, mais non dérivé.
Ouvert	Question non résolue par le cadre actuel.
Exploratoire	Architecture conceptuelle proposée, non ancrée comme la physique.
Méthodologique	Contrainte imposée au cadre, non dérivée de lui.

1.4 Légende de formalisabilité

Indice	Sens
$\vdash_L$	Logico-structurel : formalisable comme implication, une fois ses primitives définies.
$\vdash_P$	Physique standard : sa preuve relève des mathématiques connues et ne valide pas BST.
$\vdash_E$	Exploratoire : primitives non définies mathématiquement ; non formalisable en l'état.

Avertissement Lean. Un assistant de preuve vérifie la validité logique *étant donné des axiomes*, non la correspondance avec le monde. Un théorème $\vdash_L$ vérifié renforce la cohérence interne du cadre ; il n'établit ni la vérité empirique, ni les calibrations physiques, ni la couche cognitive.

Chapitre 2

Théorèmes ontologiques

Théorème 2.1 (Existence). Il existe quelque chose plutôt que rien ; point de départ minimal irréductible.

Statut : Forcé (axiome fondateur) | *Formalisabilité* : $\vdash_L$ | *Dépend de* : — | *Stage(s)* : —

Théorème 2.2 (Nécessité du substrat). Une organisation persistante requiert un support : le substrat latent battant.

Statut : Dérivé | *Formalisabilité* : $\vdash_L$ | *Dépend de* : Existence | *Stage(s)* : —

Théorème 2.3 (Nécessité du battement). La dynamique minimale prend la forme de battements dépendant de la résolution ; aucun battement universel unique.

Statut : Dérivé | *Formalisabilité* : $\vdash_L$ | *Dépend de* : Substrat | *Stage(s)* : 007, 009

Théorème 2.4 (Fermeture $\Rightarrow$ stabilité). Une organisation stable requiert la fermeture ; la stabilité émerge de fermeture + persistance.

Statut : Dérivé | *Formalisabilité* : $\vdash_L$ | *Dépend de* : Battements, Fermeture | *Stage(s)* : 067

Chapitre 3

Théorèmes de résolution et de latence

Théorème 3.1 (Dépendance à la résolution). Toute reconstruction est relative à une résolution.

Statut : Dérivé | *Formalisabilité* : $\vdash_L$ | *Dépend de* : Stabilité | *Stage(s)* : 008

Théorème 3.2 (Profondeur latente). Le substrat porte une profondeur au-delà du cutoff observable ; le latent peut contrôler l’observable.

Statut : Dérivé | *Formalisabilité* : $\vdash_L$ | *Dépend de* : Résolution | *Stage(s)* : 004, 010–013

Théorème 3.3 (Persistance inter-résolution). Une structure suffisamment cohérente demeure restructurable à travers de multiples résolutions.

Statut : Dérivé | *Formalisabilité* : $\vdash_L$ | *Dépend de* : Résolution | *Stage(s)* : 007

Théorème 3.4 (Nécessité du latent). Sous résolutions limitées + reconstruction observable + persistance inter-résolution, l’existence d’une reconstruction latente est une conséquence *nécessaire* — non un postulat.

Statut : Dérivé | *Formalisabilité* : $\vdash_L$ | *Dépend de* : Observable, Persistance | *Stage(s)* : 004

Note. Candidat le plus net à la formalisation : implication entre conditions précises $\Rightarrow$ non-vacuité du complément latent.

Chapitre 4

Théorèmes de reconstruction

Théorème 4.1 (Identité). Une identité émerge d’une reconstruction persistante, cohérente et continue à travers temps et résolution ; propriété reconstructive, non substance.

Statut : Dérivé | *Formalisabilité* : $\vdash_L$ (déf. à préciser) | *Dépend de* : Persistance | *Stage(s)* : —

Théorème 4.2 (Mémoire). La conservation de traces reconstructives influençant la reconstruction ultérieure requiert une identité persistante.

Statut : Dérivé | *Formalisabilité* : $\vdash_L$ (déf. à préciser) | *Dépend de* : Identité | *Stage(s)* : —

Théorème 4.3 (Reconstruction). Reconstruction observable et latente sont deux aspects d’une même opération ; la distinction porte sur la reconstructibilité, non l’existence.

Statut : Démontré | *Formalisabilité* : $\vdash_L$ | *Dépend de* : Observable, Latente | *Stage(s)* : 065

Note sur la formalisation de la persistance. Deux formalisations distinctes de la persistance ont été étudiées dans le programme Lean associé à BST.

La première identifie la persistance à une distinguabilité inter-résolutions, exprimée par une condition de séparation globale des états observables.

La seconde identifie la persistance à une cohérence inter-résolutions, exprimée par une propriété de recollement cohérent des représentations locales.

Les contre-modèles formellement vérifiés montrent que ces deux notions sont logiquement indépendantes. La cohérence ne se réduit donc pas à la distinguabilité.

Cette observation est cohérente avec l’interprétation retenue dans le manuscrit principal, selon laquelle ce qui persiste à travers les résolutions est la cohérence de l’organisation reconstruite plutôt que la préservation d’une forme locale particulière.

Chapitre 5

Théorèmes cognitifs (Exploratoires)

*Statut épistémique de tout ce chapitre : Exploratoire.***Théorème 5.1 (Imagination).** Une reconstruction à mémoire peut engendrer des organisations cohérentes non contraintes par l'observation présente.

Statut : Exploratoire | Formalisabilité : $\vdash_E$ | Dépend de : Mémoire | Stage(s) : —

Théorème 5.2 (Sélection). Quand l'espace des possibles excède ce qui peut rester cohérent, une réduction émerge par fermeture, stabilité, mémoire.

Statut : Exploratoire | Formalisabilité : $\vdash_E$ | Dépend de : Imagination | Stage(s) : —

Théorème 5.3 (Arbitrage). Quand plusieurs reconstructions admissibles subsistent, une étape de résolution (arbitrage) produit la reconstruction effective.

Statut : Exploratoire | Formalisabilité : $\vdash_E$ | Dépend de : Sélection | Stage(s) : —

Théorème 5.4 (Agent). Une organisation persistante opérant par mémoire, imagination, sélection, arbitrage peut se comporter comme un agent. Aucune substance/âme/entité cachée n'est postulée ; la lecture libertarienne du choix est *posée*, non prouvée.

Statut : Exploratoire | Formalisabilité : $\vdash_E$ | Dépend de : Identité, Arch. cognitive | Stage(s) : —

Chapitre 6

Théorèmes physiques — jauge et électromagnétisme

Ces théorèmes *rejoignent* de la physique établie ; $\vdash_P$ rappelle que leur preuve relève des mathématiques connues. **Théorème 6.1 (Secteur de jauge $U(1)$ compact).** Plaquette, tube de flux et

monopole effectif fournissent une reconstruction de type jauge à partir du gradient de phase.

Statut : Dérivé (exemple de reconstruction) | *Formalisabilité* : $\vdash_P$ | *Dépend de* : Gradient de phase | *Stage(s)* : 001–003

Théorème 6.2 (Polarité et résidu de Coulomb). La polarité de phase et l’annulation/résidu reconstruisent un secteur de type Coulomb.

Statut : Dérivé | *Formalisabilité* : $\vdash_P$ | *Dépend de* : Gradient de phase | *Stage(s)* : 025, 026

Théorème 6.3 (Goldstone longue portée). Une symétrie brisée engendre un mode de Goldstone à longue portée.

Statut : Dérivé | *Formalisabilité* : $\vdash_P$ | *Dépend de* : Polarité | *Stage(s)* : 027

Théorème 6.4 (Magnétisme comme vorticité). Le magnétisme (force de Lorentz) se reconstruit comme vorticité du champ de phase.

Statut : Dérivé | *Formalisabilité* : $\vdash_P$ | *Dépend de* : Gradient de phase | *Stage(s)* : 059

Théorème 6.5 (Lumière comme onde de Goldstone). La lumière se reconstruit comme onde de Goldstone transverse ; l’électromagnétisme classique (Maxwell) est rejoint.

Statut : Dérivé | *Formalisabilité* : $\vdash_P$ | *Dépend de* : Goldstone | *Stage(s)* : 060

Équation rejointe : Champ natif $A_{\text{eff}} \sim \nabla\theta$; équations de Maxwell classiques.

Chapitre 7

Théorèmes physiques — criticité, matière, quantique

Théorème 7.1 (Criticité KT). Le système de phase présente une transition de Kosterlitz–Thouless : déliaison de défauts topologiques et invariants critiques universels.

Statut : Dérivé | *Formalisabilité* : $\vdash_P$ | *Dépend de* : Dynamique de phase | *Stage(s)* : 031, 032, 033

Équation rejointe : $C(r) \sim r^{-\eta}$, $\eta = \frac{1}{4}$; saut universel $\rho_s = \frac{2}{\pi}$; point fixe $K_R^* = \frac{2}{\pi}$.

Théorème 7.2 (Matière comme soliton). La matière émerge comme organisation topologique stable (kink/grumeau, vortex), non comme substance primitive.

Statut : Dérivé | *Formalisabilité* : $\vdash_P$ | *Dépend de* : Criticité | *Stage(s)* : 036

Équation rejointe : Masse comme kink de sine-Gordon ; $M = 8$ (unités du modèle).

Théorème 7.3 (Potentiel quantique). La géométrie du champ de phase engendre un terme équivalent au potentiel quantique.

Statut : Dérivé | *Formalisabilité* : $\vdash_P$ | *Dépend de* : Matière | *Stage(s)* : 029

Équation rejointe : $Q \propto -\frac{\nabla^2 R}{R}$.

Théorème 7.4 (Relations de de Broglie). Les structures propageantes stables satisfont les relations de de Broglie.

Statut : Dérivé | *Formalisabilité* : $\vdash_P$ | *Dépend de* : Quantique | *Stage(s)* : 037

Équation rejointe : $p = \hbar k$, $E = \hbar \omega$, $\lambda = h/p$, $v_{\text{ph}} v_{\text{gr}} = c^2$.

Théorème 7.5 (Limite de Schrödinger). Dans la limite diluée, la dynamique effective est linéaire et de type Schrödinger.

Statut : Dérivé | *Formalisabilité* : $\vdash_P$ | *Dépend de* : Quantique | *Stage(s)* : 048

Équation rejointe : $i\hbar \partial_t \psi = \hat{H} \psi$.

Théorème 7.6 (Cohérence de Born). $P \propto |\psi|^2$ est compatible avec le cadre ; adoptée, non dérivée.

Statut : Cohérent / Calibré | *Formalisabilité* : $\vdash_P$ | *Dépend de* : Quantique | *Stage(s)* : 038

Chapitre 8

Théorèmes physiques — fermions et spin

Théorème 8.1 (Fermions par attachement de flux). Spin et statistique fermionique se reconstruisent par attachement de flux à des défauts.

Statut : Dérivé | *Formalisabilité* : $\vdash_P$ | *Dépend de* : Défauts topologiques | *Stage(s)* : 049

Théorème 8.2 (Spineur et double-recouvrement). Un spineur de spin- $\frac{1}{2}$ émerge d'une factorisation minimale ; double-recouvrement 4π (Clifford).

Statut : Dérivé | *Formalisabilité* : $\vdash_P$ | *Dépend de* : Fermions | *Stage(s)* : 056

Théorème 8.3 (Opérateur de Dirac). La marche/zitterbewegung reconstruit l'équation de Dirac, d'abord en 1+1 puis en 3+1, avec $H^2 = p^2 + m^2$.

Statut : Dérivé | *Formalisabilité* : $\vdash_P$ | *Dépend de* : Spineur, Dispersion | *Stage(s)* : 051, 071

Équation rejointe : $H^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$; masse comme taux d'inversion (zitterbewegung).

Chapitre 9

Théorèmes physiques — relativité et gravité

Théorème 9.1 (Dispersion relativiste). La dynamique de battement conservative engendre une dispersion relativiste et une vitesse limite c .

Statut : Dérivé | *Formalisabilité* : $\vdash_P$ | *Dépend de* : Quantique | *Stage(s)* : 034

Équation rejointe : $\omega^2 = c^2 k^2 + m^2 c^4 / \hbar^2$; $E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$.

Théorème 9.2 (Métrique effective). Une organisation inhomogène du substrat modifie la propagation géométriquement : métrique acoustique effective.

Statut : Dérivé | *Formalisabilité* : $\vdash_P$ | *Dépend de* : Relativiste | *Stage(s)* : 035

Théorème 9.3 (Gravité induite et Newton). La courbure issue des structures persistantes induit une gravité (Sakharov) reproduisant Newton à longue portée.

Statut : Dérivé | *Formalisabilité* : $\vdash_P$ | *Dépend de* : Métrique effective | *Stage(s)* : 039–041

Équation rejointe : $F \propto \frac{M_1 M_2}{r^2}$; $G_{\text{eff}} = \frac{\lambda^2}{4\pi}$.

Théorème 9.4 (Déviation de la lumière). Les excitations sans masse subissent une déviation gravitationnelle (lentille).

Statut : Dérivé | *Formalisabilité* : $\vdash_P$ | *Dépend de* : Métrique effective | *Stage(s)* : 042

Théorème 9.5 (Einstein conique en 2+1). Le cône de disclinaison reconstruit exactement la gravité d'Einstein en 2+1 dimensions.

Statut : Dérivé | *Formalisabilité* : $\vdash_P$ | *Dépend de* : Métrique effective | *Stage(s)* : 045

Théorème 9.6 (Spin-2 et géométrie cohérente avec Einstein). Les modes de cisaillement élastique transverses engendrent un secteur spin-2 ; identifié à la courbure de Kleinert, le cadre rejoint $\gamma_{\text{PPN}} = 1$.

Statut : Dérivé / Conditionnel | *Formalisabilité* : $\vdash_P$ | *Dépend de* : Newton, Kleinert | *Stage(s)* : 043, 046, 054, 057, 058

Équation rejointe : Courbure de Kleinert $\gamma = 1$; ondes gravitationnelles à c .

Chapitre 10

Théorèmes d'intrants du Modèle Standard (Conditionnels)

Théorème 10.1 (Couleur Z_3). Une symétrie interne Z_3 (couleur) est *posée* comme intrant ; le théorème de Coleman–Mandula interdit de la dériver des seules directions spatiales.

Statut : Posé (frontière axiomatique) | *Formalisabilité* : $\vdash_P$ | *Dépend de* : — | *Stage(s)* : 069, 074–076

Théorème 10.2 (Trois générations). Trois générations observables s'interprètent par un seuil de résolution ; le seuil est compatible avec le cadre mais non dérivé des premiers principes.

Statut : Calibré / Conditionnel | *Formalisabilité* : $\vdash_P$ | *Dépend de* : Résolution | *Stage(s)* : 070, 074

Chapitre 11

Théorèmes de magnitude et de fermeture (l'arc S77–S86)

Cet arc est le cœur quantitatif — et le plus subtil. Il faut le lire avec ses statuts. **Théorème 11.1**

(Localisation de la hiérarchie). Les invariants critiques sont d'ordre unité ($\eta = \frac{1}{4}$, $\rho_s = \frac{2}{\pi}$) et n'engendrent pas la hiérarchie observée ; le problème est localisé hors du secteur critique.

Statut : Dérivé | *Formalisabilité* : $\vdash_P$ | *Dépend de* : Criticité | *Stage(s)* : 077, 080

Théorème 11.2 (Transmutation dimensionnelle). La brisure d'échelle par fermeture de contact rouvre les magnitudes ; une transmutation dimensionnelle peut engendrer des rapports de hiérarchie émergents.

Statut : Dérivé | *Formalisabilité* : $\vdash_P$ | *Dépend de* : Localisation | *Stage(s)* : 078, 079

Théorème 11.3 (Attracteur de distance à la criticité). La distance à la criticité t est un attracteur auto-organisé $t^* = \sqrt{y/\gamma}$, ramenant la question à la force de rétroaction γ .

Statut : Dérivé | *Formalisabilité* : $\vdash_P$ | *Dépend de* : Criticité | *Stage(s)* : 081

Théorème 11.4 (Forme de la rétroaction dérivée de l'action). La forme de la rétroaction se dérive de l'action ($F = -\delta S/\delta\theta$) ; mais sa *magnitude* (rapport K/γ) n'est pas fixée par cette seule forme.

Statut : Dérivé (forme) / Ouvert (magnitude) | *Formalisabilité* : $\vdash_P$ / $\vdash_L$ | *Dépend de* : Action du substrat | *Stage(s)* : 082–085

Équation rejointe : $S_{\text{BST}}[\theta; r] = \int \mathcal{L}_{\text{BSF}} d^d x dt$, $F_r = -\delta S/\delta\theta$.

Théorème 11.5 (Coefficient de fermeture forcé au point fixe KT). Le flot KT autonome où vit le substrat possède un point fixe *universel* $K_R^* = 2/\pi$: la récursion « ce coefficient est-il vraiment libre ? » se termine sur un invariant *forcé*. Mais $K^* = 2/\pi$ est d'ordre unité $\Rightarrow$ ne génère pas la hiérarchie.

Statut : Forcé (le coefficient) | *Formalisabilité* : $\vdash_P$ | *Dépend de* : Criticité, Rétroaction | *Stage(s)* : 086

Équation rejointe : $K_R^* = 2/\pi$ (côté ordonné) ; côté désordonné : fuite (déliaison de vortex).

Théorème 11.6 (Magnitudes physiques). Les valeurs observées des masses, de G et de Λ requièrent une calibration ; existence dérivée, valeurs calibrées.

Statut : Calibré | *Formalisabilité* : $\vdash_P$ | *Dépend de* : Matière, Gravité | *Stage(s)* : 077

Équation rejointe : $G_{\text{eff}} \sim \text{courbure}/\text{énergie}$; $\Lambda_{\text{eff}} \sim L_{\text{IR}}^{-2}$ (S064).

Théorème 11.7 (Clôture résiduelle). Tout coefficient interne est forcé et l'ontologie est unifiée ; il reste exactement (i) une donnée off-critique (le couplage nu hors-criticité) et (ii) un mur méta-axiomatique. Le cadre est *cartographié*, non *terminé*.

Statut : Ouvert (la hiérarchie) | *Formalisabilité* : $\vdash_L$ | *Dépend de* : Tout l'arc | *Stage(s)* : 086

Chapitre 12

Théorèmes méthodologiques

Non dérivés du cadre : ce sont les contraintes qu'il s'impose. Formalisables comme conditions logiques sur les reconstructions admissibles. **Théorème 12.1 (Nécessité).** Un construit n'est admissible

que si son retrait brise la chaîne explicative.

Statut : Méthodologique | *Formalisabilité* : $\vdash_L$ | *Dépend de* : — | *Stage(s)* : —

Théorème 12.2 (Non-triche). La dérivation va hypothèses $\rightarrow$ conséquences ; l'insertion *a posteriori* d'un résultat désiré est interdite.

Statut : Méthodologique | *Formalisabilité* : $\vdash_L$ | *Dépend de* : — | *Stage(s)* : 073, 078

Théorème 12.3 (Persistance, fermeture, reproductibilité). Une reconstruction admissible doit persister sous la dynamique, maintenir sa fermeture, rester reproductible quand elle est numérique.

Statut : Méthodologique | *Formalisabilité* : $\vdash_L / \vdash_P$ | *Dépend de* : Nécessité, Non-triche | *Stage(s)* : 083–085

Chapitre 13

Synthèse et programme de formalisation

13.1 Ce que le recueil établit

Une ossature cohérente : une chaîne ontologique forcée/dérivée ; une théorie de la résolution dont le latent est une *conséquence nécessaire* ; un secteur physique qui *rejoint* la physique établie de l'électromagnétisme (Coulomb, Maxwell, magnétisme), des fermions (Dirac, spin- $\frac{1}{2}$, Clifford), de la mécanique quantique (potentiel quantique, de Broglie, Schrödinger), de la relativité et de la gravité (dispersion, Newton, Einstein conique 2+1, $\gamma = 1$) ; des intrants du Modèle Standard explicitement *posés* (couleur Z_3 , générations) ; et un arc de magnitudes dont le cœur (S086) montre que le coefficient de fermeture est *forcé* au point fixe KT $2/\pi$.

13.2 Ce que le recueil n'établit pas

Ni la vérité empirique de BST, ni une dérivation des magnitudes observées, ni le franchissement de la donnée off-critique et du mur méta-axiomatique, ni une preuve de la couche cognitive (Exploratoire). La convergence des deux portes en atteste la cohérence, non la validation expérimentale.

13.3 La cible Lean

Le sous-ensemble $\vdash_L$ est formalisable : théorèmes ontologiques, théorèmes de résolution (surtout la *nécessité du latent*), la Reconstruction, la *clôture résiduelle*, et les critères méthodologiques. Le travail consiste à *fixer les définitions* des primitives — résolution comme famille de projections, observable comme quotient, latent comme complément non vide, persistance comme cohérence inter-projections, fermeture comme condition de point fixe. Les théorèmes $\vdash_P$ relèvent des mathématiques de la physique connue ; les $\vdash_E$ ne sont pas formalisables en l'état.

13.4 Énoncé final autorisé

Une vérification Lean réussie autorisera ceci — et rien de plus fort : « l'échafaudage logique du noyau de BST est vérifié par machine pour sa cohérence interne, étant donné ses définitions et axiomes. » Acquis réel et borné ; il ne dira rien de la correspondance de BST avec la nature, qui demeure une question empirique ouverte.